

```
1 %Aplicação do protocolo ao banco de dados
2 clear all, close all, clc
3
4 caminho = 'C:\
\Users\Crohma\Documents\PNV\Simulation\Testes_Seq\Sinais_EEG\';
5
6 %vetor dos voluntários
7 Vvoluntario = {'Ab';'An';'Bb';'Er';'Lu';...
8     'So';'Qu';'Vi';'Sa';'Ti';'Wr'}; %vetor dos voluntário
9
10 % Vvoluntario = Vvoluntario([1,2]);
11
12 %Intensidade -----
13 %intensidade = {'70dB';'60dB';'50dB';'40dB';'30dB';'ESP'}; %quais
intensidade analisadas
14 %sugestão
15 %vetor_Mmax = [50;50;240;440;440;20]; %número máximo de janela para
cada intensidade
16 Intensidade = {'ESP'};
17 % Intensidade = {'ESP'};
18 % Intensidade = {'60dB'};
19
20 Mmax = 20; %valor máximo
21
22 %% Parametros do protocolo de detecção.
23
24 %parametros = [Min Mstep Mmax alfa_corrigido]
25 %parametros = [200 1 200 .05];
26 % nRuns = 10000;
27 % Mmax = 240; %número máximo de janela
28 % alfa_teste = 0.05;
29 % FP_desejado =0.05;
30 % [alfa_corrigido,NDC_minimo,cost_alfa, P] =
funcao_NDC_alfaCorrigido_Mmax(nRuns,Mmax ,alfa_teste,FP_desejado);
31 alfa = 0.05;
32 FP_desejado = 0.05;
33
34
35 load(['NDC_AlfaCorrigido_Mmax' num2str(Mmax) '_alfa_' num2str(alfa)
'_FPdesejado' num2str(FP_desejado) '.mat'],'alfa_corrigido', ...
36     'NDC_minimo','P', 'nRuns')
37
38 parametros = [P, NDC_minimo,alfa_corrigido];
39 % parametros(:,5) = 0.05;
40
41
42 %%
43 load([caminho 'eletrodos.mat'])
```

```
44 pos_ele = 1;
45
46 ganho = 200;
47 alpha = 0.05;
48
49 %% -----
50 remoc = [.1]/ganho;
51
52
53 %%
54 %*****poder fazer por intensidade aqui -----
55
56 for cont_vol = 1:size(Vvoluntario,1) %fazer por voluntário
57
58     voluntario = cell2mat(Vvoluntario(cont_vol,:)); %carregar o
voluntário
59     intensidade = cell2mat(Intensidade); %intensidadde
60     load([caminho voluntario intensidade],
'x','Fs','binsM','freqEstim')
61
62     x = x(:, :, pos_ele);
63
64     nfft = Fs;%1segundo de sinal
65
66     %retirar componente DC por janela (fiz isso pq no processamento em
67     %tempo real é por janela)
68     x = x - repmat(mean(x),nfft,1); %tirar a média de cada de cada
trecho - devido a remoção
69
70     %scluir os dois primeiros segundos do inicio da coleta
71     x(:,1:2,:) = [];
72
73
74     %encontrar o valor máximo por canal
75     Vmax = max(abs(x), [], 1);
76     ind = Vmax>remoc;
77     [sum(ind) cont_vol ];
78     x = x(:, ~ind); %remover o ruído amplitude
79     x = x(:, 1:Mmax);%limitar o tamanho para o valor máximo.
80
81     %***** fazer por canal diferente ----for nCanal = 1:16 %
82     [dr,time] = protocolo_deteccao(x, parametros);
83
84     Tdr(:, :, cont_vol) = dr;
85     Ttime(:, :, cont_vol) = time;
86
87 end
88
```

```
89 %% Análise de desempenho
90
91 %TXD - analisar as freq. estimulação
92 %binsM = [82      84      86      88      90      92      94      96]
93 %freq. 81Hz,83,85,87,89,91,93,95Hz
94 TXD = mean(mean(Tdr(binsM, :, :), 3), 1)';
95
96 binsR = binsM+1;
97 binsR = 1:100;
98 binsR(binsM) = [];
99 binsR(1:2) = [];
100
101 FP = mean(mean(Tdr(binsR, :, :), 3), 1)';
102
103
104 %% mostrar resultados
105 %clc
106 %1 - Taxa de detecção
107 figure
108 plot(TXD, '.k', 'MarkerSize', 10)
109 hold on
110 plot([0 size(TXD, 1)], [TXD(end) TXD(end)], ':r', 'LineWidth', 2)
111 ylabel('Taxa de Detecção', 'fontsize', 12)
112
113 %2 - Falsos Positivo
114 figure
115 plot(FP, '.k', 'MarkerSize', 10)
116 hold on
117 plot([0 size(FP, 1)], [FP_desejado FP_desejado], ':r', 'LineWidth', 2)
118 ylabel('Falso Positivo', 'fontsize', 12)
119
120 figure
121 boxplot(FP)
122
123 %%
124 % taxa de detecção x tempo
125 timeM = time(binsM, :);
126 timeM(timeM==-1) = Mmax;
127 timeM = mean(timeM, 1)'*1; %1segundo por janela
128 TXD = mean(mean(Tdr(binsM, :, :), 3), 1)' *100;
129
130
131 figure1 = figure; axes1 = axes('Parent', figure1); hold(axes1, 'on');
132 plot([0 1]*100, [Mmax Mmax], '-.k', 'linewidth', 1)
133 plot([TXD(end) TXD(end)], [min(timeM) max(timeM)], '-.k', 'linewidth', 1)
134
135
136 for ii = 1:size(parametros, 1)
```

```

137     plot(TXD(ii),timeM(ii),'.k','Markersize',6,'DisplayName',[num2str(
(parametros(ii,1)) '-' num2str(parametros(ii,2))])
138 end
139
140 [ p, idxs] = paretoFront([TXD,(-timeM)] );
141 auxL = p(:,1)<0.5;
142 p(auxL,:) = [];
143 idxs(auxL,:) = [];
144
145 [~,ind] = sort(p(:,1));
146 p = p(ind,:);
147 idxs = idxs(ind,:);
148 % p([3,4,7,9],:) = [];
149 % idxs([3,4,7,9],:) = [];
150
151 plot(TXD(idxs),timeM(idxs),'-or','Markersize',8,'linewidth',1.2)
152
153 % ylim([min(-p(:,2))*0.9 max(-p(:,2))*1.1])
154 % xlim([min(p(:,1))*80 max(p(:,1))*104])
155
156 set(axes1,'XMinorTick','on');
157 set(axes1,'YMinorTick','on');
158 box(axes1,'off');
159 hold off
160 xlabel('Detection Rate (%)','fontsize',12);
161 ylabel('Mean Exam Time (min)','fontsize',12);
162 fprintf('\n');
163
164 for ii = 1:size(idxs,1)
165
166     [I] = find((TXD == TXD(idxs(ii))) & (timeM==timeM(idxs(ii))));
167
168     fprintf('\nPD = %f Tempo = %f ',TXD(idxs(ii)),timeM(idxs(ii)));
169     fprintf(' NI = %d ',length(I));
170     I = I(1);
171
172     for jj = I
173
174         fprintf(' - Buffer:%d, M_step:%d', parametros(jj,1),parametros(
(jj,2));
175         %     text(PD_T(jj)*99,T_exam_G(idxs(ii))*0.985,['\{' num2str(
(parametros(jj,1)) ',' num2str(parametros(jj,2)) ',' num2str(parametros(
(jj,3)) '\}' ]]);
176 %         text(PD_T(jj)*99,T_exam_G(idxs(ii))*0.985,['\{' num2str(
(parametros(jj,1)) ',' num2str(parametros(jj,2)) ',100,' num2str(
(parametros(jj,3)) '\}' ]]);
177 %         text(PD_T(jj)*99,T_exam_G(idxs(ii))*0.985,['\{' num2str(
(parametros(jj,1)) ',' num2str(parametros(jj,2)) ',100\}' ]]);

```

```
178         text(TXD(jj),timeM(idxs(ii))*0.975,['\{' num2str(parametros(jj),✓
1) ' ,' num2str(parametros(jj,2)) '\}' ]);
179     end
180 end
181 fprintf('\n');
182 xlim([min(TXD(idxs))*0.95,max(TXD(idxs))*1.05])
183 ylim([min(timeM(idxs))*0.95 Mmax*1.05])
184
185
186
187
```